

Презентация лабораторной работы №1

Простейший шаблон

Лобов М. С.

26 января 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Лабораторная работа №8

Цель: освоить базовые приемы приемы TikZ для создания графиков.

Задачи работы

Подключить пакет TikZ, использовать класс standalone для отдельных рисунков.

Выполненные следующие визуализации: 1. Граф из 5 вершин 2. График $y = \sin x$ 3. Ковер Серпинского

Для каждого рисунка сгенерированы PDF

Инструменты и окружение

Пакет: `tikz` Компиляция: `pdflatex` Отдельные рисунки:

```
\documentclass[border=...]{standalone}
```


Граф (1/3)

Граф (1/3)

Граф построен в полярных координатах по окружности. Задаем координаты:

```
\node[circle,draw] (A) at (90:\r) {A};  
\node[circle,draw] (B) at (18:\r) {B};  
\node[circle,draw] (C) at (-54:\r) {C};% узлы по окружности  
\node[circle,draw] (D) at (-126:\r) {D};  
\node[circle,draw] (E) at (162:\r) {E};
```

#

Граф
(2/3)

Зада-
ем
реб-
ра и

Замечания по построению графика

Замечания по построению графика

- Параметры `domain` и `samples` управляют диапазоном и гладкостью кривой.
- Суффикс `r` в `sin(\x r)` означает, что (
- `node[...]` { ... }



Ко-
вер
Сер-
пин-
ско-
го
Осо-
бен-

Код для создания рекурсии и оптимизации

Код для создания рекурсии и оптимизации

```
\foreach \ii in {0,1,2}{%  
  \foreach \jj in {0,1,2}{%  
    \ifnum\ii=1\relax  
      \ifnum\jj=1\relax  
        \else  
          \pgfmathsetmacro{\nx}{#1 + \ii*\s}  
          \pgfmathsetmacro{\ny}{#2 + \jj*\s}  
          \carpetholes{\nx}{\ny}{\s}{\numexpr#4-1\relax}%  
        \fi  
      \else  
        \pgfmathsetmacro{\nx}{#1 + \ii*\s}  
        \pgfmathsetmacro{\ny}{#2 + \jj*\s}  
        \carpetholes{\nx}{\ny}{\s}{\numexpr#4-1\relax}%  
      \fi  
    }  
  }  
}
```

Итоги

- Tikz позволяет строить схемы и графики программно, включая их прямо в текст документа при компиляции .tex файла
- Полярные координаты удобны для построения сложных многоугольников и графов
- `plot` с `domain/samples` позволяет быстро рисовать функции
- Для построения фракталов необходимо использовать оптимизацию (а именно рекурсию)

Приложения

- Документация LaTeX Project
- D. Tse, P. Viswanath — *Fundamentals of Wireless Communication*
- A. Goldsmith — *Wireless Communications*

Репозиторий: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex7>